

Exploiter les données des capteurs : notions de base

Réunion du 03/03/2026

irina.andriamandimbihasina@utoulouse.fr

Sommaire

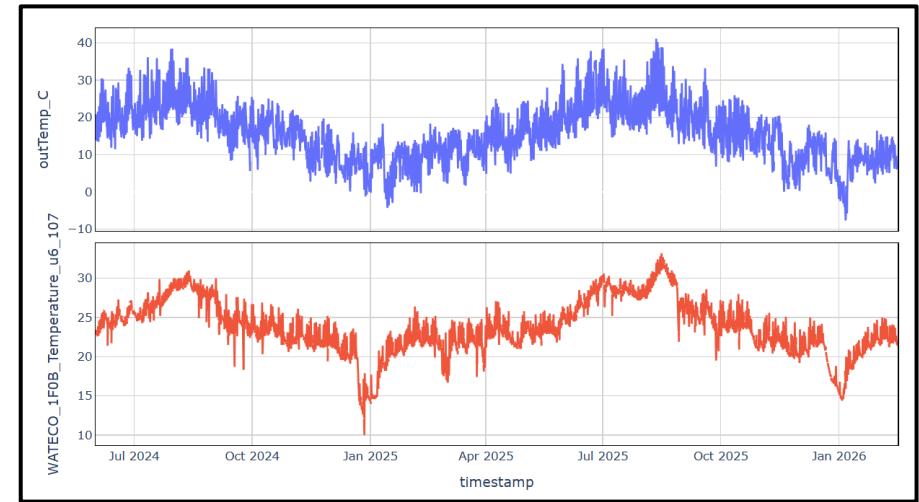
- ① **Contexte**
- ① **Rappels de statistique descriptive**
- ① **Étapes d'analyse des données des capteurs**
- ① **Exemple d'application**

Contexte

Données de capteurs

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Date	AL	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
2	01/12/2021	2265	15224	20055	4188	24102	3851	6690	94592	17277	2617	15889	92910	12369	78039
3	01/11/2021	1953	15513	20445	3694	21180	4452	6549	96853	17630	2534	16387	88423	9731	75645
4	01/10/2021	2358	18314	21520	4945	26289	7118	7019	115037	18805	2414	38121	111186	8887	83855
5	01/09/2021	2998	18856	21834	6853	24979	6488	7785	107754	17609	2285	49063	110533	7750	85088
6	01/08/2021	3705	19579	22261	8807	26451	6873	7815	106657	16538	2193	61913	121858	7127	96304
7	01/07/2021	2973	17697	21617	7663	24531	6418	7291	99334	15357	1972	54856	112543	5892	91794
8	01/06/2021	2173	11225	15313	4441	15021	4328	5151	68482	8958	1670	31333	72500	4589	59147
9	01/05/2021	1452	7783	11247	2796	11619	3016	3051	51870	5993	1336	14086	49706	3703	42626
10	01/04/2021	1039	6632	9537	2457	10199	1872	2310	45712	4994	1108	8134	37666	3358	33459
11	01/03/2021	935	5327	8454	2071	8431	1334	2174	39463	4615	977	6706	30491	3686	32636
12	01/02/2021	751	3976	7836	1756	7116	992	1889	30330	3522	804	5473	23282	3319	29447
13	01/01/2021	881	4801	9481	2229	9262	1064	2208	36932	4937	967	6454	30157	3702	36313
14	01/12/2020	880	5271	10360	2577	9804	1316	2572	39709	6030	1090	6281	36807	3680	35372
15	01/11/2020	872	5409	9787	2265	7667	1528	2248	40854	6328	1150	7091	32153	3933	27576
16	01/10/2020	1227	9237	11507	3392	12132	3185	3271	64376	9356	1173	20333	45792	3951	48610
17	01/09/2020	1513	11990	12241	4429	14364	3464	4749	69292	10604	1376	28487	56666	4221	56136
18	01/08/2020	2087	13469	14772	5396	18023	3770	5157	73205	10657	1549	38284	83179	5427	68162
19	01/07/2020	1754	10377	13294	5026	15326	2914	4441	62889	9168	1488	27056	62039	4399	53049
20	01/06/2020	400	3901	6902	2495	6319	996	1715	31467	4085	1009	7582	13133	2679	19738
21	01/05/2020	186	1628	5626	1521	2841	457	979	20787	2245	588	3786	7315	1975	9525
22	01/04/2020	134	1297	4708	931	1936	355	823	17894	1974	296	3096	6111	1694	7052
23	01/03/2020	862	13690	16101	3551	20060	2749	5807	84579	14416	1903	11482	66555	10965	60831
24	01/02/2020	1667	24837	22531	4923	33073	4030	9417	128115	22684	2929	14931	101463	16085	94645
25	01/01/2020	1984	25526	23595	5261	34628	4422	10130	132506	23224	3056	16357	103624	16916	98406
26	01/12/2019	2204	25704	24205	5187	33464	4233	11243	134607	22640	3091	17349	110790	17608	99585
27	01/11/2019	1983	24584	24661	4931	30263	4886	11019	139360	24478	3132	17572	109929	16248	97759



« Comment transformer les données brutes en informations utiles ? »

* Les **données** sont des **observations brutes** ; l'information est le **sens** que l'on en tire.

Contexte

Analyse statistique

- Contexte
 - Rappels de statistique
 - Étapes d'analyse des données des capteurs
 - Applications
- L'analyse statistique :
 - regroupe les techniques mathématiques permettant d'**extraire de l'information** à partir d'un grand volume de données,
 - résume ces données à l'aide d'**indicateurs** ou de **représentations graphiques**,
 - sert à identifier et **mesurer les corrélations** entre différentes variables.
 - Intérêt pratique
 - Elle vient en complément d'une expérience ou d'une simulation;
 - Elle traite les mesures obtenues et **prépare le terrain à l'interprétation** des résultats.

Contexte

Conduire une analyse statistique sur les données des capteurs

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

Que décrivent les mesures d'un capteur ?

Analyse univariée (étude d'une variable)

Quelle relation existe entre deux variables ?

Analyse bivariée (étude de 2 variables simultanément)

Comment plusieurs variables sont - elles liées ou interagissent - elles ?

Analyse multivariée ($n \geq 2$ simultanément)

(Cette dernière ne sera pas abordée dans la présentation)

Rappels de statistique descriptive

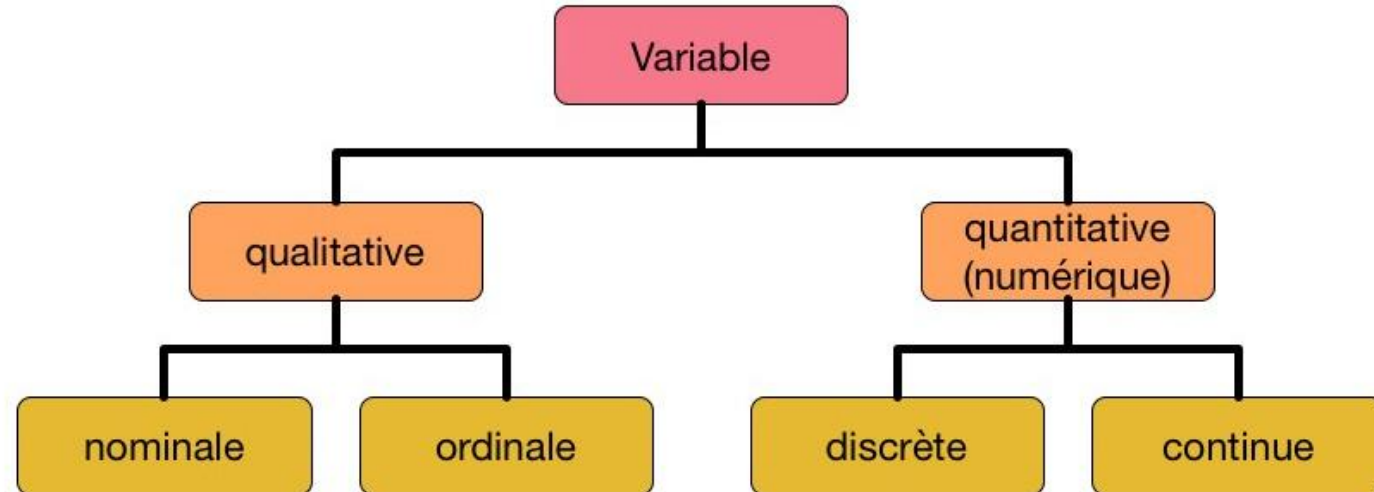
Individu vs variable

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

Individu = une observation

Variable = série d'individus

	timestamp	ATIM_FF1D_Co2_u6_117	ATIM_FF1D_Cov_u6_117	_FF1D_Humidity_u6_117	ID_Temperature_u6_117
1	24-06-01 00:00:00+02:00	400.0	68.0	41.6	23.26
2	24-06-01 00:10:00+02:00	400.0	68.0	41.6	23.26
3	24-06-01 00:20:00+02:00	400.0	68.0	41.6	23.26
4	24-06-01 00:30:00+02:00	400.0	68.0	41.1	23.26
5	24-06-01 00:40:00+02:00	416.0	69.0	42.01	23.23

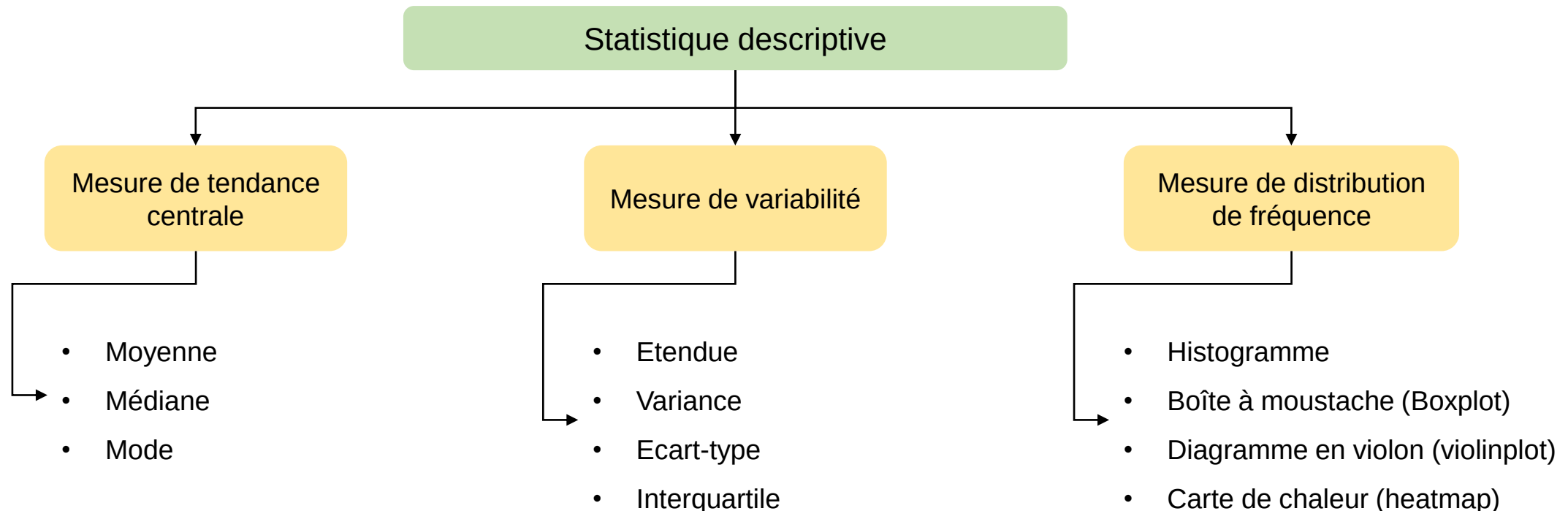


Le choix des indicateurs et des graphes doit être adapté au type de variable.

Rappels de statistique descriptive

Analyse univariée

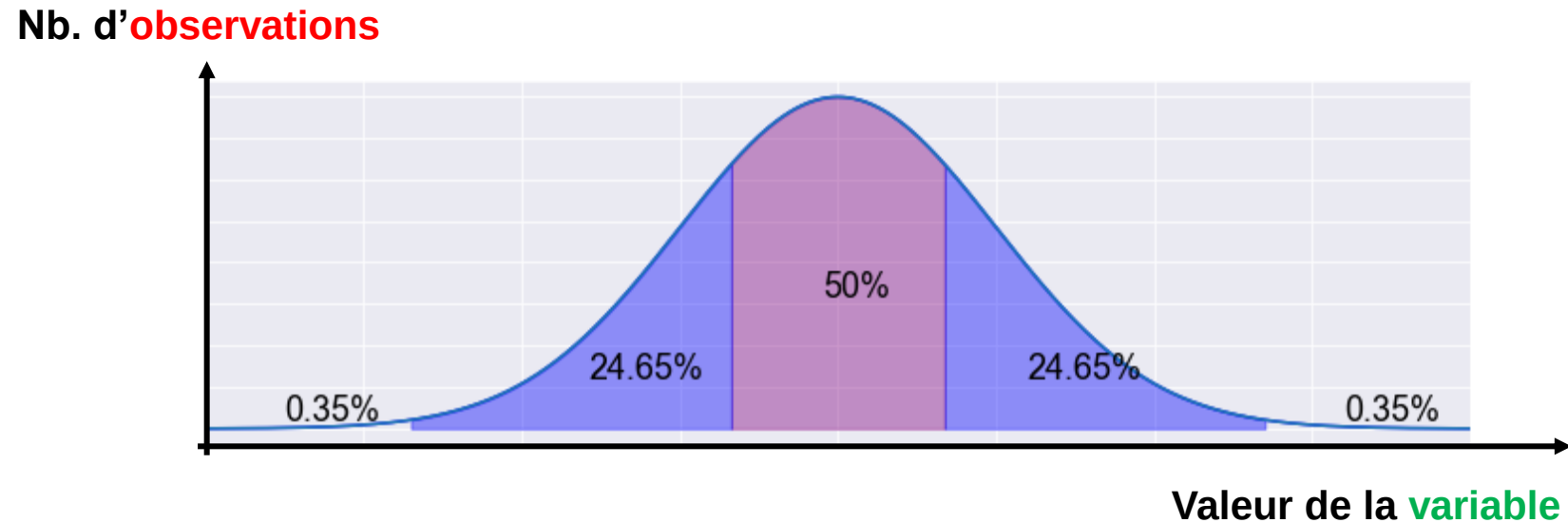
- Tracer la courbe pour visualiser les mesures (utile pour une 1^{ère} exploration)
 - Cependant, la courbe seule ne suffit pas. Elle ne permet pas d'identifier clairement des tendances saisonnières ni des variations subtiles (ex : jours atypiques...)
- ➔ Des indicateurs peuvent être calculés sur différentes périodes : quotidienne, mensuelle, etc.
- S'assurer que le choix des indicateurs et des périodes soit aligné avec l'objectif de l'analyse.



Rappels de statistique descriptive

Analyse univariée

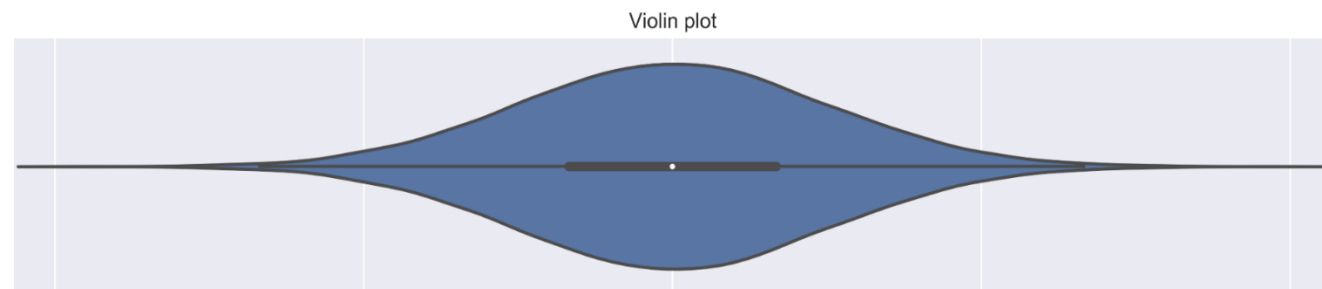
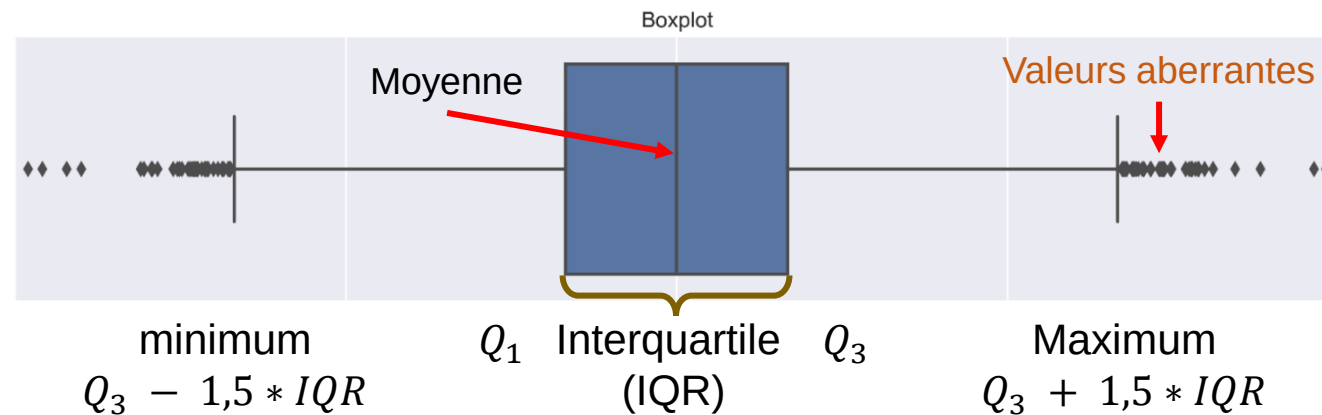
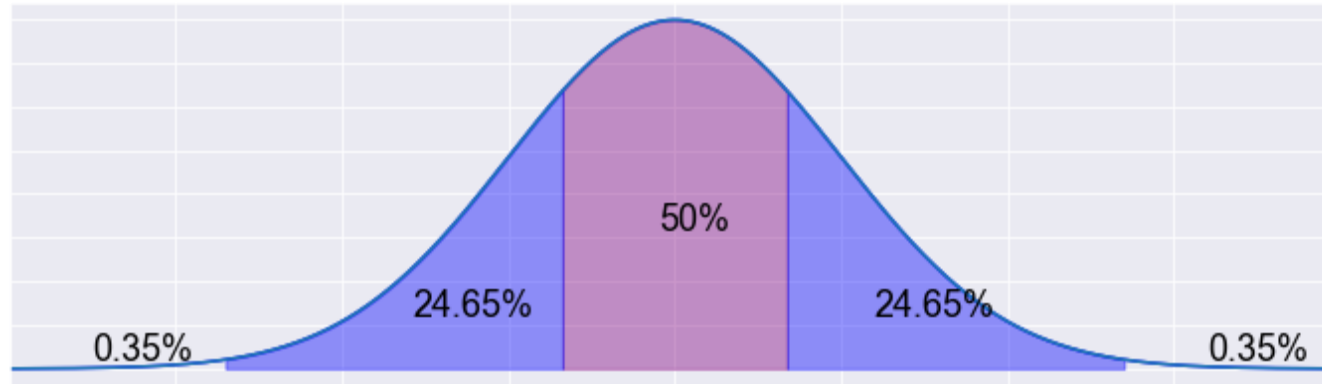
- La distribution de fréquence permettent de voir comment les données se répartissent.



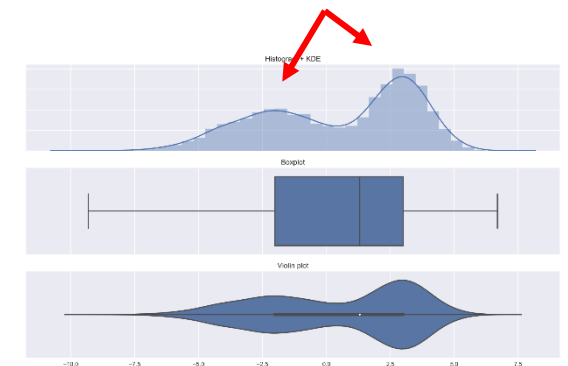
Deux manières de représenter cette distribution : la **boîte à moustaches** et le **diagramme en violon**.

Rappels de statistique descriptive

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications



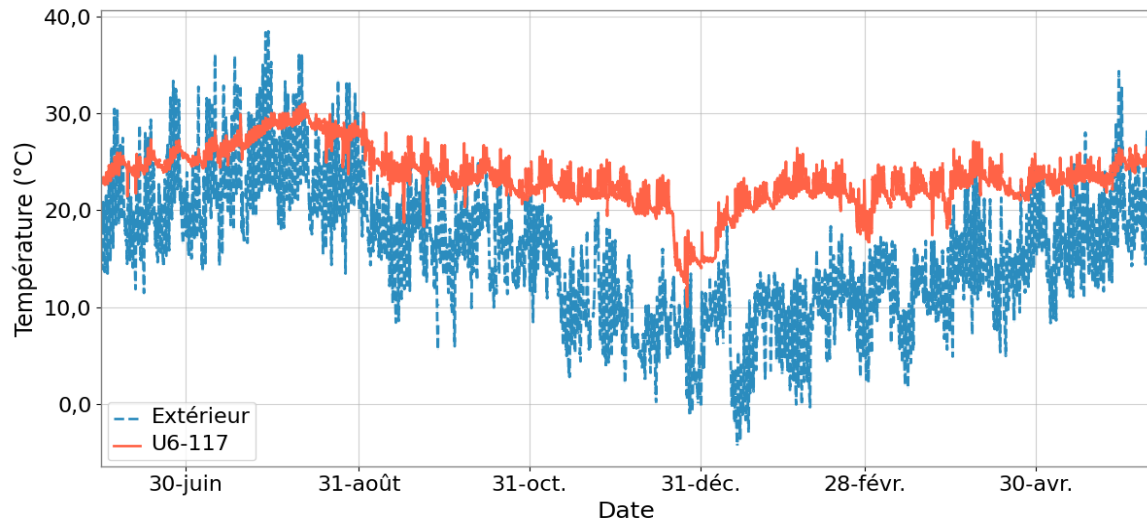
- La boîte à moustache (boxplot)
 - résume rapidement la distribution (moyenne, valeurs extrêmes, etc)
 - mais peu d'information sur la forme de la distribution
 - **Valeur aberrante** : observation très éloignée du reste de la distribution. Elle est aberrante d'un point de vue statistique, mais c'est à l'utilisateur de l'interpréter.
- Diagramme en violon (violinplot)
 - Moins simple à lire que la boîte à moustache
 - forme complète de la distribution (densité, multimodalité).



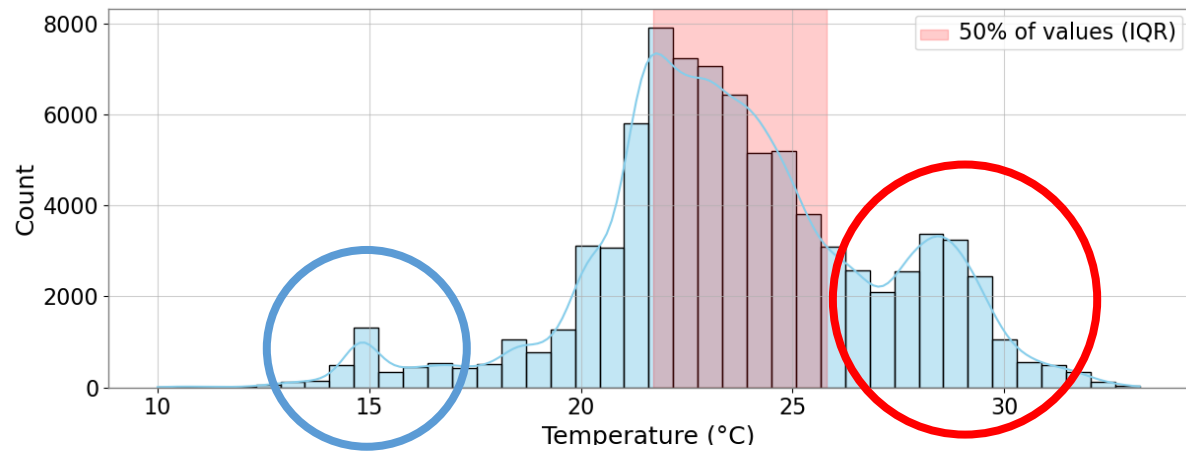
Rappels de statistique descriptive

Exemple élémentaire

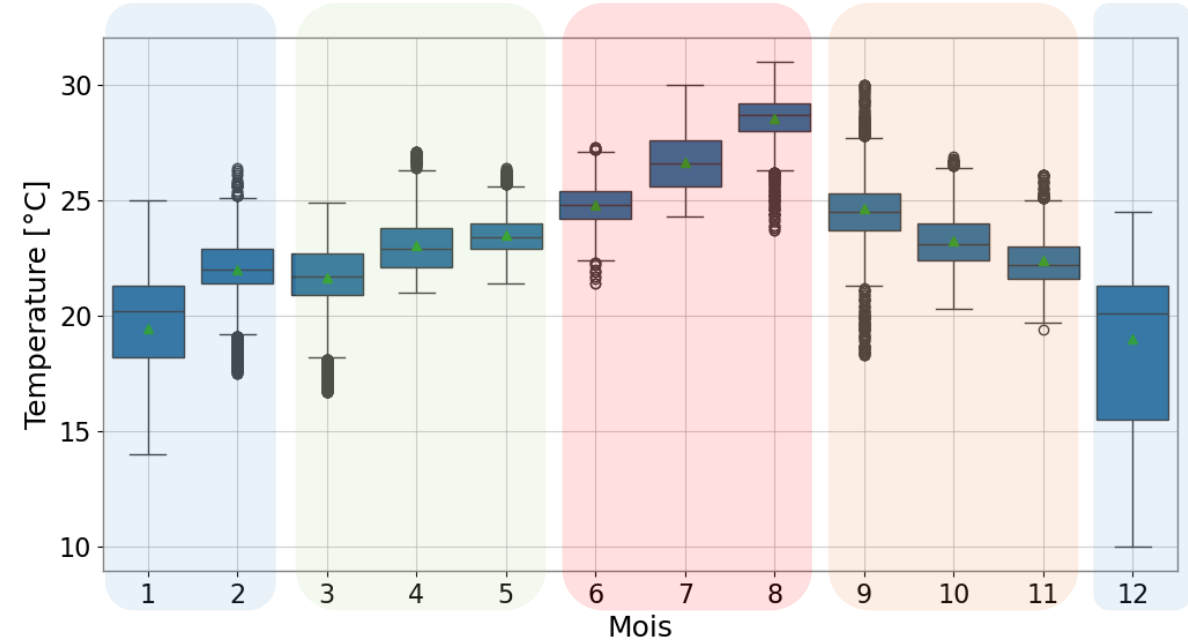
Température d'une salle de classe du 1 juin au 1 juin de l'année suivante.



- Distribution sur l'année ?



- Et si nous observons les tendances mensuelles ?



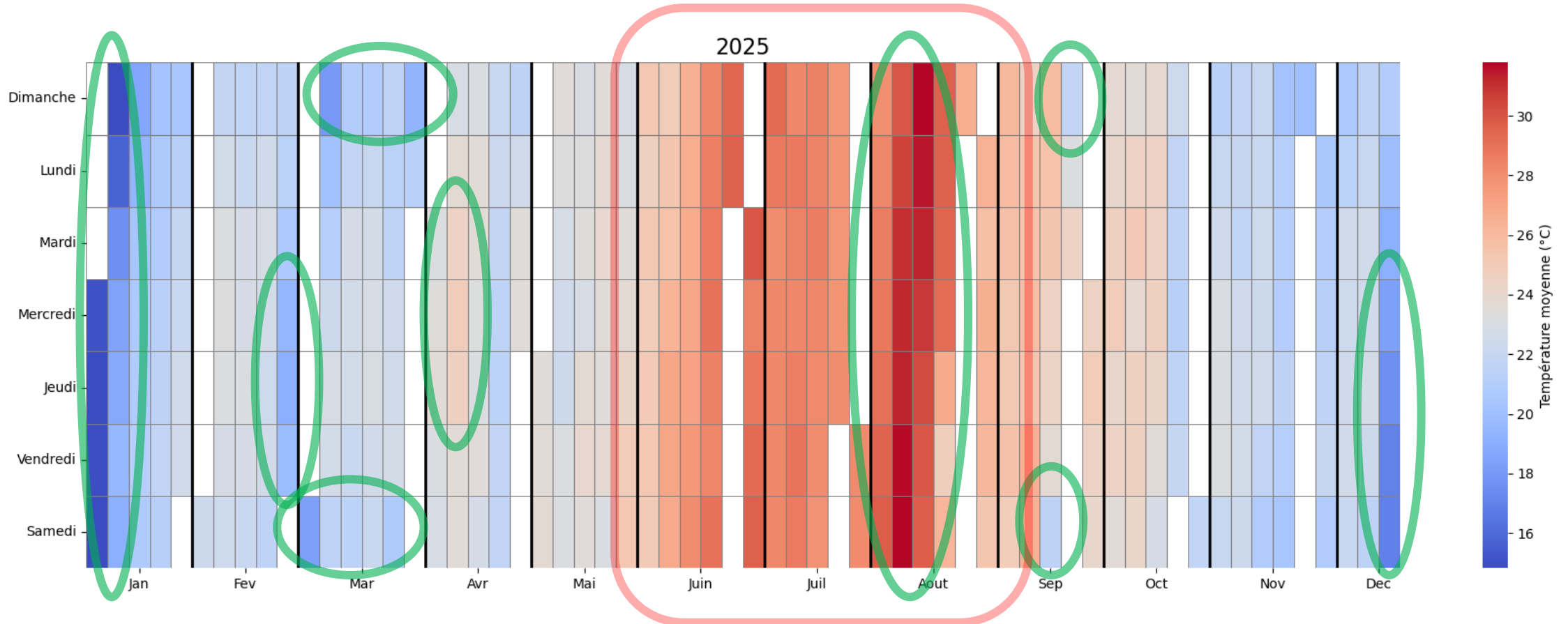
Les représentations graphiques clarifient simplement les données, mais c'est à l'utilisateur d'examiner les courbes et les graphes, de zoomer si nécessaire, et d'en tirer des conclusions selon le contexte et ses objectifs.

Rappels de statistique descriptive

Exemple élémentaire

- Carte de chaleur (salle du U6)

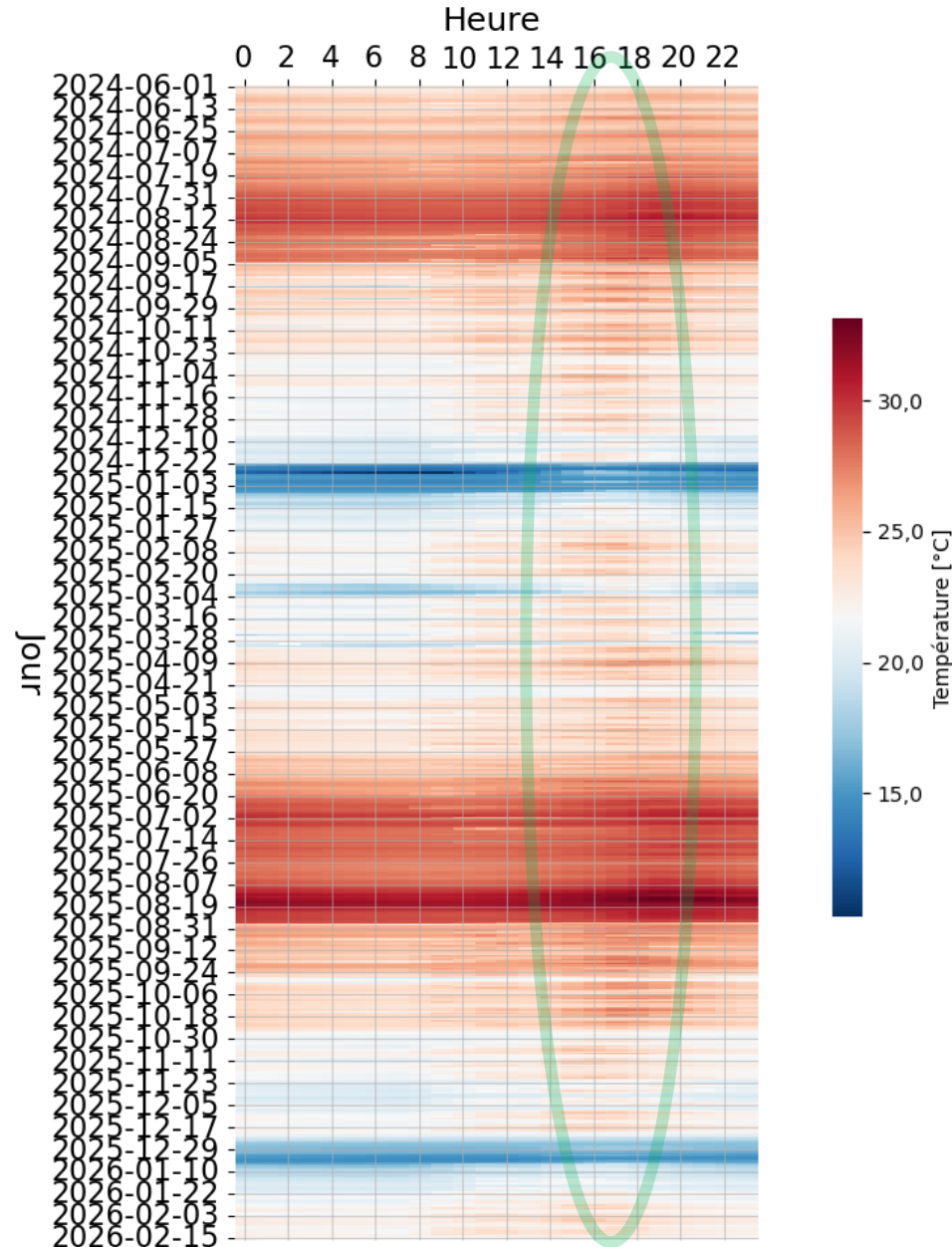
Il est possible d'examiner les données à l'échelle quotidienne et de distinguer les différents types de jours de la semaine. L'exemple présenté porte sur la température moyenne, mais la même approche peut être appliquée à une consommation ou à d'autres variables. L'étude peut se focaliser sur une période particulière.



Rappels de statistique descriptive

Exemple élémentaire

- Carte de chaleur (salle du U6)
ou encore par heure et par jour...



Rappels de statistique descriptive

Analyse bivariable

On est souvent amené à étudier **deux variables**.

Deux situations courantes

Comparer les données réelles aux résultats de simulation
(Indicateurs de performance de modèle)

Plutôt une validation ou confrontation

Évaluer la corrélation entre deux variables
(corrélation, nuage de points, régression linéaire...)

Analyse bivariable classique

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

Rappels de statistique descriptive

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

Comparer les données réelles aux résultats de simulation
(Indicateurs de performance de modèle)

Rappels de statistique descriptive

Indicateurs de performance de modèle

r : données réelles

p : données prédites

RMSE : Quelle est mon erreur moyenne en valeur absolue ?

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (r-p)^2}{n}}$$

CVRMSE : Quelle est l'ampleur relative (%) de mes erreurs par rapport à la valeur moyenne ?

$$CVRMSE = \frac{RMSE}{\bar{r}} * 100 = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (r-p)^2}{n}}}{\bar{r}} * 100$$

MBE : Est-ce que mes estimations sont globalement trop élevées ou trop faibles ?

$$MBE = \frac{\sum_{k=1}^n (r-p)}{n}$$

R^2 : Est-ce que mon modèle suit les hausses et les baisses de la réalité ?

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{k=1}^n (r-p)^2}{\sum_{k=1}^n (r-\bar{r})^2}$$

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

Rappels de statistique descriptive

Indicateurs – Matrice de confusion

Si vous rencontrez ceci dans les articles... [Référence : Lien](#)

True Class			
		Positive	Negative
Predicated Class	Positive	TP	FP
	Negative	FN	TN

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

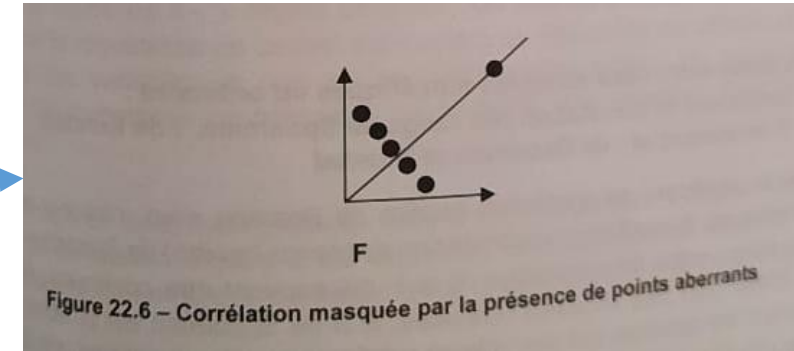
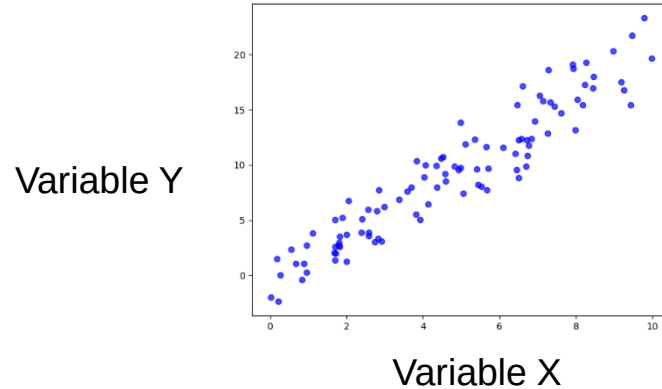
Rappels de statistique descriptive

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

Évaluer la corrélation entre deux variables
(corrélation, nuage de points, régression linéaire...)

Rappels de statistique descriptive

Corrélation et nuage de points

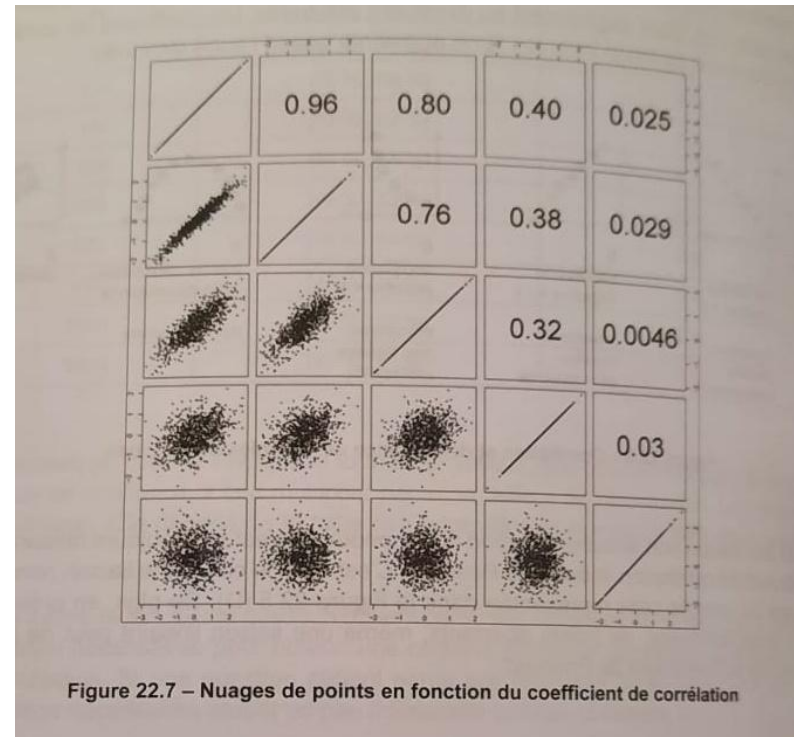


Points d'attention

- Toujours vérifier le nuage de points avant de calculer un indicateur de corrélation.
- La taille de l'échantillon influence l'interprétation d'une corrélation.

Exemple : Corrélation entre deux capteurs de température

Echantillon	Corrélation	Conclusion
10 mesures	0,67	peut apparaître par hasard
50 000 mesures	0,67	corrélation beaucoup plus crédible



Rappels de statistique descriptive

Indicateurs de corrélation

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

- Corrélation de Pearson (Corrélation **linéaire**)

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

x_i : sont les valeurs d'une variable,
par exemple la température

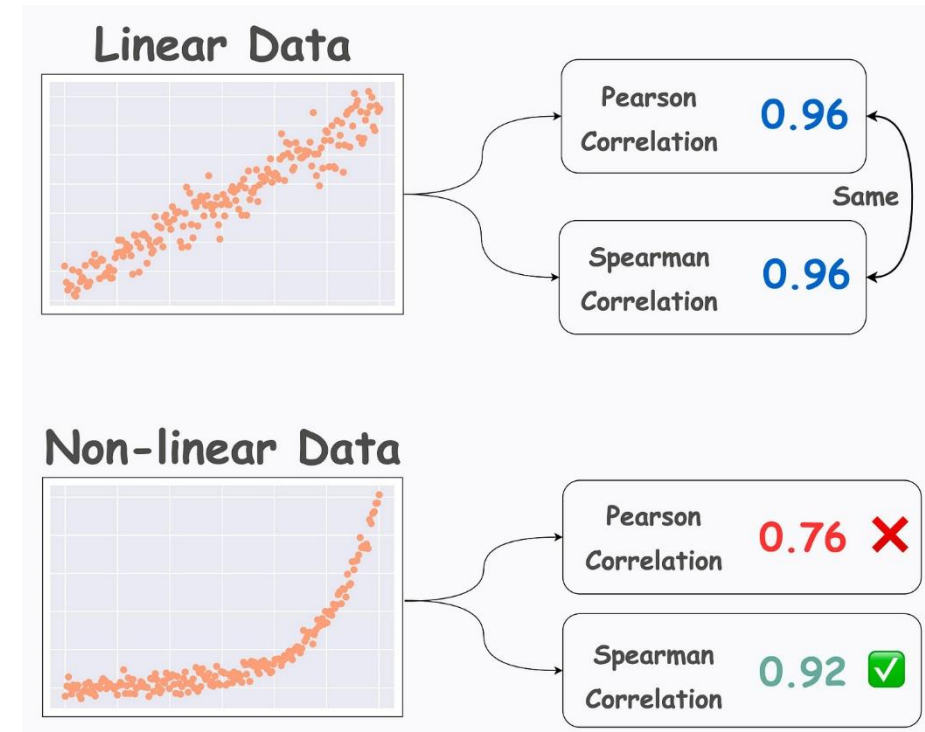
y_i : par exemple l'humidité

$\bar{x}$: moyenne de la température

$\bar{y}$: moyenne de l'humidité

Il en existe d'autres :

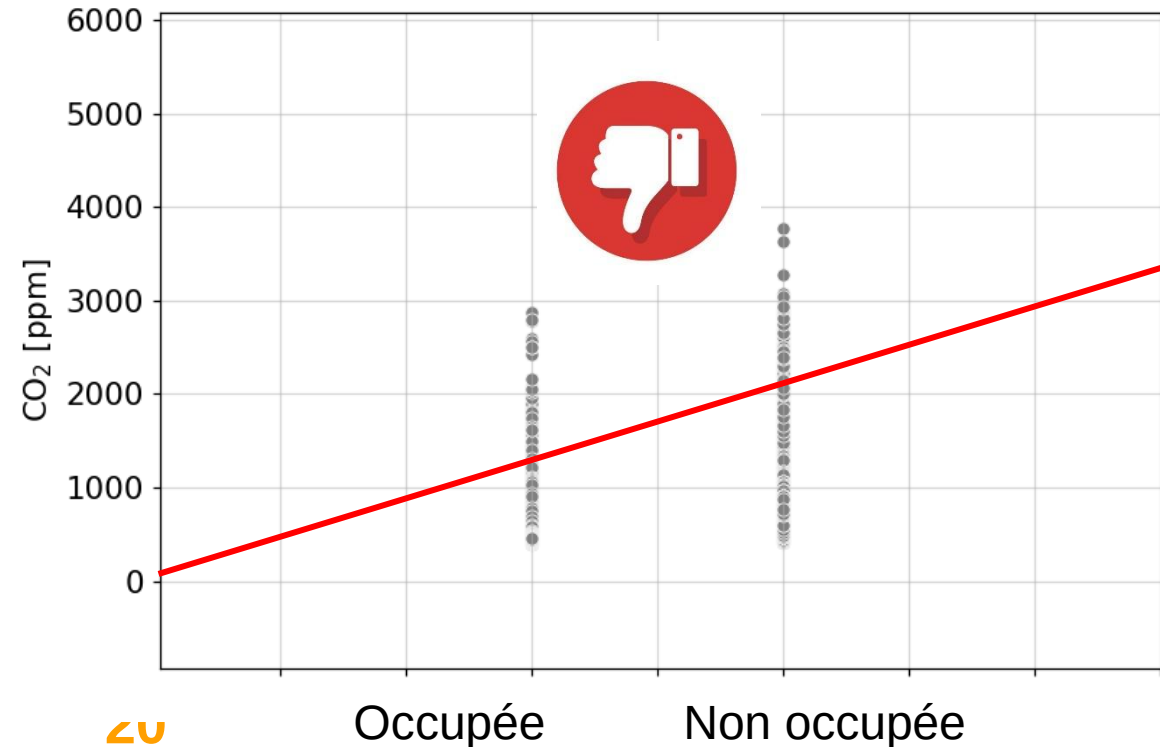
- Corrélation de Spearman (Corrélation **monotone**)
- Corrélation de Kendall (Corrélation **basée sur l'ordre**)



Rappels de statistique descriptive

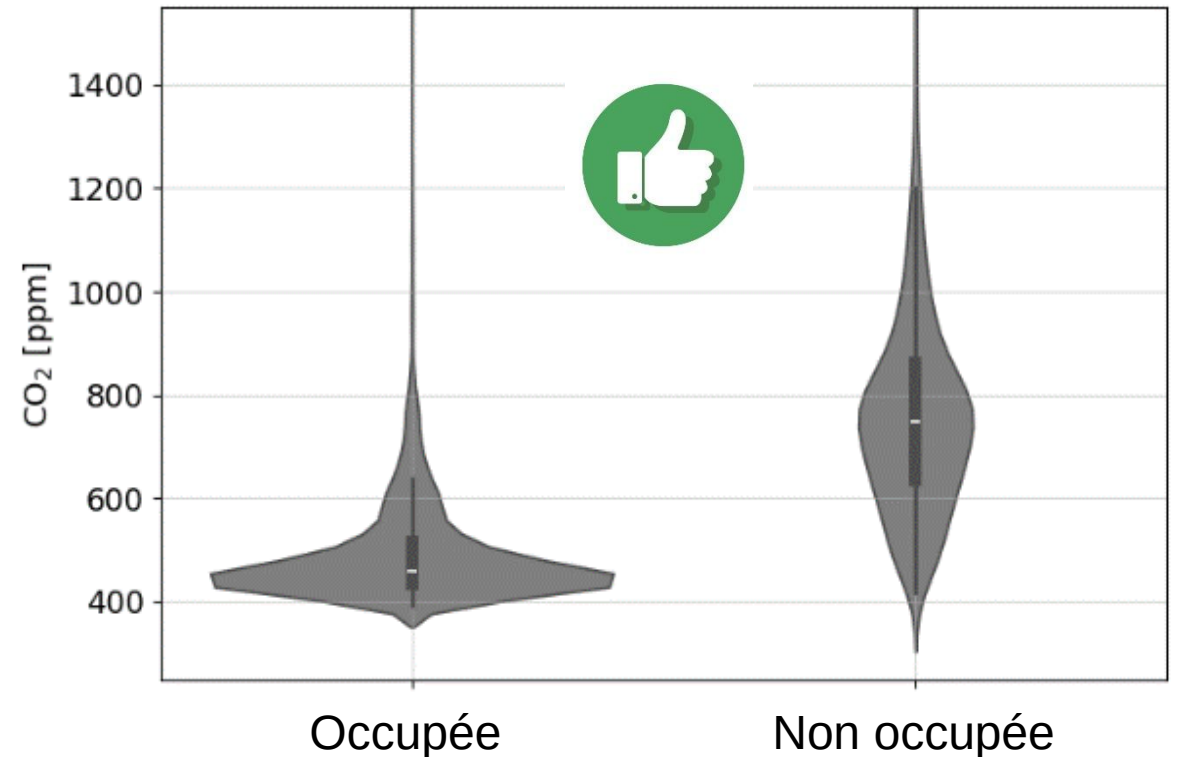
Remarque

On ne calcule pas la corrélation entre une variable continue et une variable binaire avec ces coefficients !
(Le nuage de points n'a aucun sens.)



- Diagramme en violon

Ici, on montre le lien entre une variable continues (CO₂) et une variable binaire (état d'occupation de la salle) à l'aide d'une représentation graphique.



Étapes d'analyse des données

Étapes d'analyse des données

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

🕒 Définition des objectifs

- Détection d'anomalie dans le fonctionnement du bâtiment ?
- Analyse du confort thermique d'été ?
- Analyse de la QAI ?
- Corrélation entre des variables ?
- Validation de modèle de simulation ?
- Prédiction d'une variable ?
- Autre ?
- ...

Étapes d'analyse des données

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

- ① **Définition des objectifs**
- ② **Inventaire / collecte des données**
- ③ **Prétraitement des données**

- Evaluer la qualité des données
 - Visualisation globale
 - Quantifier les valeurs manquantes, aberrantes ou incohérentes
- Nettoyage et correction
 - Imputation des valeurs manquantes si possible (interpolation)
 - Agrégation / synchronisation des capteurs
 - lissage des données si nécessaire (réduction des bruits)
- Vérification post-traitement

souvent l'étape la plus longue... mais essentielle !

Étapes d'analyse des données

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

- ① **Définition des objectifs**
- ② **Inventaire / collecte des données**
- ③ **Prétraitement des données**
- ④ **Segmentation de la population**

Diviser les données en groupes pour mieux les analyser

Exemples :

- Par période de l'année
- Par type de pièce
- Par étage
- Etc...

Étapes d'analyse des données

- Contexte
- Rappels de statistique
- Étapes d'analyse des données des capteurs
- Applications

- ① **Définition des objectifs**
- ② **Inventaire / collecte des données**
- ③ **Prétraitement des données**
- ④ **Segmentation de la population**
- ⑤ **Choix des indicateurs et des graphes**
- ⑥ **Calculs, graphes et modélisation**
- ⑦ **Interprétation et conclusion**

Étapes d'analyse des données

Quels outils choisir pour exploiter ses données ?

Réponse : choisir le ou les outils adaptés à ses besoins

- Pas de réponse unique : Excel, Python, R, Matlab...
- Le choix dépend des **objectifs** et de la **complexité de l'analyse**

Exemples :

- Tracer une courbe et calculer une moyenne → Excel suffit
- Créer un modèle de prédiction avec des réseaux de neurones → Python
- L'outil doit **faciliter le travail**, pas le compliquer (**aujourd'hui et aussi à long terme**)
- Certains outils prennent du temps au début, mais facilitent le travail sur le long terme → à vous d'évaluer ... (moi-même je décide selon les besoins du projet)

Application sur les données du U6

- Démonstrations réalisées en direct
- Quelques exemples des codes sont présentés ici

https://github.com/IrinaHotafita/Basic_data_analysis.git

(Ils sont bien documentés, promis)

Application sur les données du U6

Instrumentation de 4 salles



Façade SUD du bâtiment U6



Vue intérieure d'une salle

Caractéristiques des 4 salles de classe

Salle N°	1 (20 places)	2 (40 p.)	3 (40 p.)	4 (40 p.)
Surface	29 m ²	60 m ²	60 m ²	60 m ²
Orientation	Est	Est	Ouest	Ouest

